



Universidad Ricardo Palma
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

PLAN DE ESTUDIOS 2021-II

SÍLABO

I. DATOS ADMINISTRATIVOS

1. Asignatura	:	Redes y Comunicación de Datos III
2. Código	:	IF-1117
3. Naturaleza	:	Teórico – Práctico.
4. Condición	:	Obligatorio
5. Requisito	:	IF 0902 –Redes y Comunicación de Datos II.
6. Créditos	:	03
7. Número de horas	:	Teoría = 2, Laboratorio = 2
8. Semestre Académico	:	2021-II
9. Docente	:	Ing. Héctor Hugo Umeres Alvaro
10. Correo institucional	:	hector.umeres@urp.edu.pe

II. SUMILLA.

El curso de Redes y Comunicación de Datos III corresponde al octavo semestre de la formación de la Escuela Profesional Académica de Ingeniería Informática. El curso es de naturaleza Teórico Práctico y Experimental. Al finalizar el curso el alumno será capaz de evaluar, implementar y elegir entre diferentes alternativas tecnológicas la red de comunicaciones de mayor beneficio técnico y económico. Además, se pretende que el estudiante adquiera capacidad y habilidades para un criterio adecuado en tecnologías de acceso a internet, así como también seguridad de las comunicaciones, la privacidad de datos personales y el factor humano en la gestión de las comunicaciones de datos.

III. COMPETENCIAS GENERICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

- Integra soluciones tecnológicas en redes y comunicaciones para asegurar el flujo de información de manera óptima, asegurando la seguridad de la información, permitiendo alcanzar a la empresa sus objetivos en una efectiva y eficiente forma.
- Desarrolla y mantiene sistemas de redes y comunicaciones confiables, eficientes, que sea optima en beneficios técnico-económicos, que satisfagan los requerimientos del negocio y/o clientes.

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

- Solución a problemas de Ingeniería

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACIÓN FORMATIVA (x) RESPONSABILIDAD SOCIAL (x)

VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA

- Conocer las tecnologías utilizadas en la transmisión de datos multimedia.
- Conocer e implementar mecanismos para que una gestión óptima de las redes.

- Conocer el estado del arte de las tecnologías de redes inalámbricas y de banda ancha (Wi Max). Así como los métodos para mantenerlas seguras.
- Analizar e implementar redes seguras de acuerdo a las necesidades y requerimientos de desempeño y seguridad diseño de redes (LAN, Wi Fi, Wi Max, etc.).
- Conocer e implementar políticas de seguridad en las redes de computadoras.
- Conocer las tendencias de la Computación Paralela y en Rejilla (Grid Computing).

VII. PROGRAMACIÓN SEMANAL DE CONTENIDOS

UNIDAD I: MULTIMEDIA NETWORKING Y CALIDAD DE SERVICIO EN REDES		
LOGRO DE APRENDIZAJE: Resultados de Aprendizaje de la Unidad: Al terminar con éxito esta unidad, los estudiantes serán capaces de:		
• Comprender los fundamentos teóricos y los protocolos de comunicación utilizados en la transmisión de datos multimedia. • Explicar los conceptos principales de las redes de computadores, y enfrentarse de manera eficiente a la administración y resolución de problemas que podemos encontrar en redes reales • Explicación con casos, aplicaciones. Laboratorio de implementación de un servidor multimedia bajo demanda, se fomenta la participación de los alumnos con consultas y preguntas. • Laboratorio # 01		
Semana	Contenido	
1	Aplicaciones de Multimedia Networking. Streaming Video y Audio Almacenado. Servicio basado en el mejor esfuerzo. Protocolo RTP	
2	Optimización del mejor esfuerzo. Mecanismos de políticas y planificación. Servicios Integrados.	
3	Protocolo RSVP. Servicios Diferenciados. Calidad de Servicio en Redes.	

UNIDAD II: TECNOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET		
LOGRO DE APRENDIZAJE: Resultados de Aprendizaje de la Unidad: Al terminar con éxito esta unidad, los estudiantes serán capaces de:		
• Explicar las diferentes tecnologías de acceso a internet. • Comprender las tecnologías de accesos a internet en el Perú – Ventajas y limitaciones. • Definir y comparar las conexiones a internet cableadas e inalámbricas – Ventajas • Laboratorio # 02 • Práctica de teoría #01		
Semana	Contenido	
4	Línea telefónica - par telefónico (ADSL) - Características y Funcionamiento de ADSL - Internet por Telefonía Fija - Bandas de Frecuencia para ADSL y Telefonía (PSTN) - Mejoras en ADSL – Ventajas e Inconvenientes de ADSL.	
5	Red de Telefonía Móvil - Celdas urbanas, Celdas rurales – Evolución de la Telefonía Móvil - Topología del Sistema Celular - Evolución de los Equipos Móviles - Ancho de Banda Móvil - Internet por Telefonía Móvil.	
6	Acceso a Internet por Satélites - Características de los Satélites - Órbita Geoestacionaria - Órbitas asignadas a un Satélite artificial - Cobertura de un Satélite - Enlace de subida (Up Link) Enlace de bajada (Down Link) - Aplicaciones del Sistema Satelital - Sistema GPS - Bandas de Frecuencias - Tipos de Polarización - Coordenadas Terrestres - Azimut y Ángulo de Elevación - Instrumentos de medición - Internet Satelital	
7	Redes VSAT (Terminal de Apertura Muy Pequeña) - Características de las Redes VSAT - Topología Estrella y Malla – Aplicaciones - Instalación de una Estación VSAT	

UNIDAD0 III: REDES INALÁMBRICAS Y DE BANDA ANCHA (WI MAX). PROBLEMÁTICA

LOGRO DE APRENDIZAJE: Resultados de Aprendizaje de la Unidad: Al terminar con éxito esta unidad, los estudiantes serán capaces de:

- Explicar el funcionamiento y beneficios de las redes inalámbricas. Explicar los conceptos básicos de radiofrecuencia.
- Conocer los diferentes aspectos técnicos de las Tecnologías de Servicio Inalámbrico, así como conocer los diferentes problemas legales y de seguridad al momento de su implementación.
- Explicar los estándares y como se implementan las redes inalámbricas. Explicar las diferentes tecnologías inalámbricas.
- **Práctica de Teoría # 02**

Semana	Contenido
8	Introducción a las tecnologías WLAN, Wi-Fi, WiMAX- Equipos y tecnologías. Conceptos básicos de radiofrecuencia - Antenas e interferencias. Estándares WLAN 802.11x - Mecanismos de Transmisión FHSS y DSSS - Seguridad – Protocolo de seguridad y encriptación - Roaming – Zona Fresnel
9	Implementación de redes inalámbricas – Servicios DHCP, DNS y HTTP – Solución de problemas típicos - Seguridad - Normas, estándares y reglamentos. Topologías de Redes Inalámbricas AD-HOC, Infraestructura, Punto a Punto y Punto-Multipunto. Futuro y tendencias de las redes inalámbricas.
10	Redes Inalámbricas: Soluciones Satelitales, Soluciones Celulares de 3G y 4G, WAP / WAP2 Soluciones WI-FI y Soluciones Bluetooth.

UNIDAD0 IV: DISEÑO DE REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS

LOGRO DE APRENDIZAJE: Resultados de Aprendizaje de la Unidad: Al terminar con éxito esta unidad, los estudiantes serán capaces de:

- Comprender y evaluar los diferentes aspectos técnicos de las Tecnologías de Servicio con cableado físico e Inalámbrico, seleccionando la mejor opción concordante con la naturaleza del Proyecto y tomando en consideración los aspectos relacionados en los ámbitos legal, económico y social.
- Analizar y explicar el desempeño de los diferentes tipos de redes. Casos de aplicación.
- Explicar técnicas de diseño de redes cableadas basadas en un esquema de direccionamiento IP optimizado.
- Laboratorio # 04

Semana	Contenido
11	Análisis de desempeño de los diferentes tipos de redes.
12	Diseño de redes Ethernet - IPv4 con un esquema de direccionamiento IP/Subneting Direccionamiento IP avanzado VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable) y CIDR (Enrutamiento entre dominios sin clase). Protocolo IPv6 - Características - Análisis del formato del datagrama.
13	Diseño de Redes LAN Virtuales (VLAN) Diseño de Redes Redundantes – Protocolo STP

UNIDAD0 V: APLICACIONES VARIAS

LOGRO DE APRENDIZAJE: Resultados de Aprendizaje de la Unidad: Al terminar con éxito esta unidad, los estudiantes serán capaces de:

- Comprender y evaluar los diferentes aspectos técnicos de las Tecnologías de Transmisión de voz sobre Internet, seleccionando la mejor opción concordante con la naturaleza del Proyecto y tomando en consideración los aspectos relacionados en los ámbitos legal, económico y social.
- Explicar las tecnologías de transmisión de voz sobre IP. Casos de aplicación. Explicar los beneficios de las redes distribuidas.

Semana	Contenido
--------	-----------

14	Voz sobre IP y aplicaciones. Introducción a arquitecturas distribuidas. Organizaciones Virtuales. Beneficios de los Grids. Principales Características. Estándares Aplicaciones y Servicios. Arquitectura general de los Grids
15	Otras tendencias de computación ubicua: peer-to-peer computing. Arquitecturas para Tiempo Real. Uso de Grids en sistemas tiempo real.
16	Práctica de Teoría # 03
17	Práctica de Teoría # 04

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

La asignatura se desarrolla en tres modalidades didácticas:

- Clases teóricas: Se desarrollan mediante exposición del profesor cumpliendo el calendario establecido. En estas clases se estimula la participación del estudiante, mediante preguntas, solución de problemas, discusión de casos, búsqueda de información bibliográfica y por Internet.
- Clases de laboratorio: Se realizarán con software de simulación para redes de comunicación de datos adecuado, y asimismo analizar de manera detallada los protocolos principales en la red, que permita al alumno visualizar los aspectos más importantes del análisis de los protocolos de una red de comunicación de datos. Los casos para resolver se entregarán con anticipación para que los informes incluyan investigación, actualización y conocimiento profundo del mismo.
- El presente semestre será desarrollado en forma virtual debido a la disposición del gobierno de aislamiento social. Las clases se dictarán a través de la plataforma BLACKBOARD COLLABORATE tanto para teoría como para laboratorio. En teoría, mediante diapositivas, separatas y videos y en laboratorio se empleará en software para simulación de redes y comunicaciones. Durante el desarrollo de todo el semestre se utilizará el "Aula Virtual" que permitirá una mejor comunicación con los alumnos, así como subir los materiales del curso (diapositivas, separatas, mensajes diversos, guías de laboratorio etc.).

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera:

Antes de la sesión

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros.

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros.

Durante la sesión

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros.

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros.

Después de la sesión

Evaluación de la unidad: presentación del producto.

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un problema.

X. EVALUACIÓN

La modalidad no presencial se evaluará a través de productos que el estudiante presentará al final de cada unidad. Los productos son las evidencias del logro de los aprendizajes y serán evaluados a través de rúbricas cuyo objetivo es calificar el desempeño de los estudiantes de manera objetiva y precisa.

Retroalimentación. En esta modalidad no presencial, la retroalimentación se convierte en aspecto primordial para el logro de aprendizaje. El docente devolverá los productos de la unidad revisados y realizará la retroalimentación respectiva.

$$NF = \frac{LAB + PT1 + PT2 + PT3 + PT4}{4}$$

UNIDAD	INSTRUMENTOS	PORCENTAJE
I	PT1	25%
II	PT2	25%
III	PT3	25%
IV y V	PT4	25%

Donde LAB es el promedio de laboratorios (25%) y PT# es la denominación de Practica Teórica y de las cuatro notas PT, la nota más baja se elimina para sacar el promedio. La nota necesaria para aprobar la asignatura es 11 (once).

XI. RECURSOS

- Equipos: computadora, laptop, Tablet, celular.
- Materiales: apuntes de clase del Docente, separatas de problemas, lecturas, videos.
- Plataformas: BLACKBOARD COLLABORATE, Aula Virtual
- Software de Simulación Packet Tracer ver. 7.3, IPSCANNER, WireShark, NeoTrace

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y OTRAS FUENTES

Fundación Telefónica (compilador) (2005). Las Telecomunicaciones y la Movilidad en la Sociedad de la Información (1ra. ed.).

Kurose, J., Ross, K. (2008). Computer Networking: A Top-Down Approach (4ed.) USA: Prentice Hall

Kaufman Ch. (2002). Network Security: Private Communication in a Public World. USA: Prentice Hall.

Stevens W., Fall K. (1994). TCP/IP Illustrated, the protocols v.1.(2da. Ed.). USA:Addison-Wesley.

Tanenbaum, A. (2003). Redes de Computadoras (4ta. ed.). USA: Prentice Hall.

Referencias en la Web:

1. Computer Networking (2010). Obtenido el 1 de Marzo de 2010 desde http://wps.aw.com/aw_kurose_network_5/111/28536/7305312.cw/index.html
2. Seguridad Informatica (2010). Obtenido el 1 de Marzo de 2010 desde <http://www.segu-info.com.ar/>
3. Cifrado (2010). Obtenido el 1 de Marzo de 2010 desde <http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%AD>